

XXXX 大学 2020 年秋季学期《大学物理》考试试卷(A)卷

参考答案和评分标准

一. 选择题 (共 10 小题, 每小题 3 分, 共 30 分)

1. (C); 2. (A); 3. (A); 4. (B); 5. (C); 6. (C); 7. (D); 8. (A); 9. (D); 10. (D)。

二. 填空题 (共 7 小题, 共 20 分)

1. $2\pi\sqrt{\frac{\Delta l}{g}}$ (2 分); 2. 0 (3 分);
3. π (3 分); 4. $\lambda/(4n)$ (3 分);
5. 9 (3 分); 6. $\frac{\rho_0}{1-(v/c)^2}$ (3 分);
7. $\frac{\lambda^2}{\Delta\lambda}$ (3 分);

三. 计算题 (共 5 小题, 共 50 分)

1. (本题 10 分)

解: 由题已知 $v_1 = 60 \text{ km h}^{-1}$, $v_2 = 50 \text{ km h}^{-1}$, $u = 5560 \text{ km h}^{-1}$, $f_0 = 1000 \text{ Hz}$,
由分析可知:

(1) 由运动波源甲和运动观察者乙的多普勒效应可得

$$f' = \frac{u + v_2}{u - v_1} f_0 = \frac{5560 + 50}{5560 - 60} \times 1000 \text{ Hz} = 1020 \text{ Hz} \quad (4 \text{ 分})$$

(2) 乙潜艇感受到 f' 的振动后作为新的子波源发出声波 (即反射波)

这时又由运动波源乙和运动观察者甲的多普勒效应可得

$$f'' = \frac{u + v_1}{u - v_2} f' = \frac{5560 + 60}{5560 - 50} \times 1020 \text{ Hz} \approx 1040 \text{ Hz} \quad (3 \text{ 分})$$

(3) 甲潜艇测得发射和接收的两束声波的拍频为:

$$\Delta f = f'' - f \approx (1040 - 1000) \text{ Hz} = 40 \text{ Hz} \quad (3 \text{ 分})$$

{如果上述 3 问只列出正确计算公式, 但未计算或者结果不正确各扣 1 分}

2. (本题 10 分)

解:

(1) 由题意可知: 原点 O 处质元振动的初相位为 $-\pi/2$, 其振动方程为:

$$y_{10} = A\cos(2\pi\nu t - \pi/2) \quad (2 \text{ 分})$$

(2) 入射波的波函数为: $y_1 = A\cos[2\pi\nu(t - x/u) - \pi/2]$ (2 分)

(3) 入射波在反射点 P 引起的振动为

$$y_{1P} = A\cos[2\pi\nu t - 3\pi/2 - \pi/2] = A\cos[2\pi\nu t] \quad (1 \text{ 分});$$

因反射波在反射点处有半波损失,

反射波在 P 点引起的振动为 $y_{2P} = A\cos[2\pi\nu t + \pi]$ (1 分)

反射波的波函数为 $y_2 = A\cos[2\pi\nu(t + \frac{x - 3\lambda/4}{u}) + \pi] = A\cos[2\pi\nu(t + x/u) - \pi/2]$ (1 分)

{注: 此步骤利用其他方式算出正确结果即可给 3 分}

(4) 两列传播方向相反的等振幅相干波叠加形成驻波:

$$y = y_1 + y_2 = A\cos[2\pi\nu(t - x/u) - \pi/2] + A\cos[2\pi\nu(t + x/u) - \pi/2]$$

$$= 2A\cos(2\pi\nu x/u)\cos(2\pi\nu t - \pi/2) \quad (2 \text{ 分})$$

对于因干涉而静止的各点:

$$\cos(2\pi\nu x/u) = 0 \rightarrow x = (2k+1)\lambda/4, \lambda = u/\nu \quad (k=1, 0, -1, -2, \dots) \quad (1 \text{ 分})$$

3. (本题 10 分)

解:

(1) 由光栅方程 $(a+b)\sin\phi = k\lambda$ (2 分)

当 $\phi = 90^\circ$ 时为最高级次 $k = (a+b)/\lambda = 3.39$, $k_{\max} = 3$ (2 分)

又 $\because a = b, \frac{d}{a} = \frac{a+b}{b} = 2$ 故 $k = \pm 2, \pm 4, \pm 6, \dots$ 时缺级。

故能看到 5 条谱线, 为 $0, \pm 1, \pm 3$ 级 (2 分)

(2) 当斜入射时, 由光程差可得

$$(a+b)(\sin\theta + \sin\phi) = k\lambda, \quad \theta = 30^\circ, \phi = \pm 90^\circ$$

$$\begin{aligned} \phi = \frac{1}{2}\pi, k &= (a+b)(\sin 30^\circ + \sin 90^\circ)/\lambda \\ &= 5.09 \therefore k_{\max} = 5 \end{aligned} \quad (2 \text{ 分})$$

$$\begin{aligned} \phi = -\frac{1}{2}\pi, k &= (a+b)(\sin 30^\circ - \sin 90^\circ)/\lambda \\ &= -1.7 \therefore k'_{\max} = -1 \end{aligned}$$

$\because a = b$, 故缺级条件不变, 第 2, 4, $\dots$ 缺级。

因此能看 5 条谱线, 为 +5, +3, +1, 0, -1 级 (2 分)

4. (本题 10 分)

解:

(1) 设 K' 相对于 K 运动的速度为 v 沿 $x(x')$ 轴方向, 则 $\gamma = 1/\sqrt{1-(v/c)^2}$

根据洛伦兹变换公式, 有 $t' = \gamma(t - vx/c^2)$, $\Delta t' = \gamma(\Delta t - \Delta x v/c^2)$ (2 分)

因两个事件在 K 系中同一点发生, $\Delta x = 0$, 则 $\Delta t' = \gamma \Delta t$, (1 分)

解得 $v = [1 - (\frac{\Delta t}{\Delta t'})^{1/2}]c = \frac{3}{5}c = 1.8 \times 10^8 \text{ m/s}$ (2 分)

根据洛伦兹变换公式, 有 $x' = \gamma(x - vt)$, $\Delta x' = \gamma(\Delta x - v \Delta t)$ (2 分)

两个事件在 K 系中同一点发生, $\Delta x = 0$ (1 分)

故而 $\Delta x' = \gamma v \Delta t = \frac{3}{4} c \Delta t = 9 \times 10^8 \text{ m}$ (2 分)

5. (本题 10 分)

解:

(1) 由归一化条件: $\int_{-\infty}^{+\infty} |\psi|^2 dx = A^2 \int_0^a \sin^2 \frac{\pi x}{a} dx = A^2 \frac{a}{2} = 1$ (2 分)

得: $A = \pm \sqrt{\frac{2}{a}}$ (1 分)

(2) 粒子的概率密度: $|\psi|^2 = \frac{2}{a} \sin^2 \frac{\pi x}{a} = \frac{1}{a} \left(1 - \cos \frac{2\pi x}{a} \right)$ (1 分)

显然, 当: $\cos \frac{2\pi x}{a} = -1$ 时, $|\psi|^2$ 有最大值 (1 分)

在 $0 \leq x \leq a$ 范围内可得 $x = \frac{a}{2}$ (2 分)

(3) 粒子位于 $0 - a/2$ 内的概率为:

$P = \int_0^{a/2} |\psi|^2 dx = \int_0^{a/2} \frac{2}{a} \sin^2 \frac{\pi x}{a} dx$ (2 分)

$= \frac{2}{\pi} \left[\frac{\pi x}{2a} - \frac{1}{4} \sin \frac{2\pi x}{a} \right] \Big|_0^{a/2} = \frac{2}{\pi} \left[\frac{\pi}{2a} \frac{a}{4} - \frac{1}{4} \sin \left(\frac{2\pi}{a} \frac{a}{2} \right) \right] = \frac{1}{2}$ (1 分)

{注: 可以不用计算此步积分, 根据波函数的对称性亦可得}